

基于 PIC 单片机的低功耗读卡器硬件设计

Hardware Design of a Low Cost Intelligent Card Reader based on PIC Soc

(广东肇庆广播电视大学) 杜 林

DU Lin

摘要: 本文提出了一个完整的基于串口的智能读卡器子系统设计方案并将其实现。读卡器的设计突出了小型化的要求,全部器件使用贴片封装。为了减小读卡器的体积,设计中还使用了串口窃电的技术,使用串口信号线直接给读卡器供电。为此,读卡器使用了省电的设计,采用了省电的集成电路,并大胆简化了许多传统的设计电路。

关键词: 读卡器; 单片机; 串口窃电

中图分类号: TP **文献标识码:** A

Abstract: This paper aims to put forward a complete design of Smart IC card reader based on Serial Port and propose the way of realizing it for the purpose of Network Security. SMD is adopted to make Smart IC reader smaller in this design. To reduce the volume of Smart IC reader, Serial Port powered technology is employed to get power from the signal line of Serial Port. For this reason, low-power consumption components are adopted in the design and some traditional designs are simplified to reduce the power consumption.

Key words: Card Reader; Single-chip Computer; Serial Port Powered

1 引言

IC 卡系统保存了加密算法所需要的工作密钥,供加密算法对网络上传输的数据加密使用,是整个系统网络安全的核心。在 IC 卡子系统中,读卡器是一个重要的部分。它起着管理 IC 卡,在 IC 卡和 PC 或网络计算机间传递数据的重要作用。本文以一片 PIC 单片机为核心完成了基于 RS232 串口的读卡器的硬件设计。

2 微控制器的选择

读卡器是一个 NC 或 PC 和 IC 卡之间数据传输的媒介。当然,这只是它的主要功能,读卡器本身除了传输数据之外还要监控和传输 IC 卡的状态。同时,由于 ISO/IEC7816 协议本身较为复杂,所以读卡器要使用可编程器件来完成此项功能。可编程的器件包括单片机、DSP、PLD 等。由于单片机技术成熟,成本低廉,所以我们使用了单片机作为读卡器的控制器。在这里,我们使用了 Microchip 公司的 PIC16C73 单片机作为读卡器的控制器。和市面上比较流行的其它 CISC 结构的单片机相比,Microchip 公司的 PIC 系列单片机采用了 RISC 体系结构。

3 读卡器整体设计

整个读卡器的工作电压为 5V。虽然 PIC 1673B 单片机支持的最低工作电压为 2.5V,并且更低的电压可以降低功耗,但 IC 卡的工作电压为 5V,电压一旦降低 IC 卡将不能正常工作,因此整个读卡器的工作电压为 5V。为了减小读卡器的体积,读卡器除电源滤波电解电容外全部采用贴片元件。电阻电容使用体积较小的 0603 封装。这样就可以很大程度上减小读卡器的体积。

电源滤波电容由于大容量贴片电解电容价格较高,故使用普通电解电容。读卡器硬件的原理框图如图 1 所示。

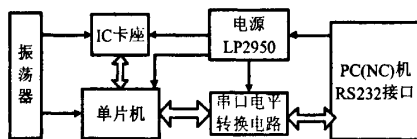


图 1 读卡器硬件的原理框图

4 读卡器的硬件设计

4.1 读卡器接口的选择

读卡器与 NC 之间的通信,可以采用 USB 接口、并口、串口、PS/2 口等多种方案。使用串口通信虽然速度慢,但却具有硬件成本低和软件实现简单、运行可靠等优点。而且串口的通信速率完全可以满足读卡器的要求。所以读卡器采用了 RS232 串口与 NC 或 PC 主机通信的方案。

4.2 串口窃电

由于计算机的串口线不包含电源,外置型读卡器采用串口与 NC 或 PC 主机通信就要外接电源。外接电源就必须使用体积庞大的外置电源变压器。读卡器在开发中使用了串口窃电技术,使用串口的信号线充当电源线给读卡器供电。由于串口的信号线所能提供的电流较小,这就要求读卡器采用低功耗设计,尽量简化电路。读卡器使用了 RTS 和 DTR 两个管脚同时作为供电管脚。由于 RS232 串口标准的 1 为负电压,而 0 为正电压,故读卡器运行前要先由驱动程序将 RTS 和 DTR 两个管脚置零,而由读卡器将两个信号线输入的高电压经电源稳压器件 LP2950 将 12V 电压变为+5V,给读卡器所有器件提供电源。为防止两个信号线中的一个突然变为负电压损坏读卡器,在信号线的输入

杜 林: 硕士研究生

端串入了保护二极管。其电路如图 2 所示。内置型的读卡器由于不需要使用串口窃电功能,读卡器所需电源由计算机内的 ATX 电源提供。

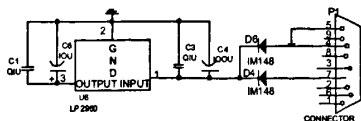


图 2 读卡器的供电电路

4.3 振荡器的设计

读卡器与 IC 卡的通信,采用半双工的 ISO/IEC7816-3 字符帧协议标准。根据 ISO/IEC7816 协议标准的规定,IC 卡与读卡器既定的通信速率为 9600 波特率,并且读卡器还要提供一个 3.57MHz 的振荡信号给 IC 卡。也就是说 IC 卡与读卡器的通信速率为 9600 波特率,而 IC 卡的时钟频率为 3.57MHz。当 IC 卡与读卡器通信时,在既定的通信速率下,每 372 个时钟 IC 卡输入或输出一个比特位。根据 ISO/IEC7816 协议标准的要求,读卡器的单片机也使用了 3.57MHz 的工作频率。由于 IC 卡需要一个 3.57MHz 的振荡信号输入,单片机不能直接使用两个管脚的石英晶体。PIC 系列单片机在使用 RC 振荡器的时候,可以从 OSC2 脚输出一个 OSC1 的 4 分频信号。RC 振荡器工作在这样高的频率下较为困难,并且误差较大。如果使用有源晶振作为振荡器,输出的振荡信号同时输入单片机和 IC 卡中,可以使读卡器稳定的工作。但有源晶振耗电量较大,如果使用有源晶振则不能达到读卡器串口窃电功耗的要求。并且,有源晶振价格较高,使用有源晶振会大大提高读卡器的成本。

读卡器使用了三端陶瓷振荡器。陶瓷振荡器虽然频率精确度比不上石英晶体,但已经能够满足 IC 卡的频率精度要求。并且其价格便宜,起振所需电流较低,可以较好的满足读卡器低功耗和廉价的要求。IC 卡所需的振荡信号可以从陶瓷振荡器的一端引出,如图 3 所示。

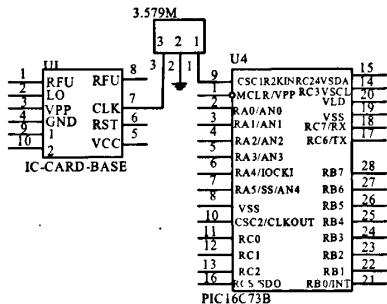


图 3 读卡器的振荡电路

4.4 串口接口电路的设计

读卡器中涉及到的串行通信有两处。一处是单片机和 IC 卡的串行通信。因为 IC 卡电平为 5V 的 TTL 电平,与单片机电平兼容,所以 IC 卡各引脚接到单片机 I/O 口上,由单片机对 IC 卡进行读写。另一处串行通信就是读卡器与 PC 或 NC 的 RS232 口通信。由于 PC 或 NC 的 RS232 接口电平与单片机的逻辑电平不同,所以需要对接口信号进行电平转换。电路中使用电平转换器件,把单片机的 TTL 逻辑电平转化为 RS232 接口的 $\pm 12V$ 电平,实现单片机与 RS232 的透明传输。MAX3221 是 MAXIM 公司最新推出的 RS232 接口逻辑电平转换器件,当其运行在没有信号自动关断模式下时,只有 $1\mu A$ 的平均工作电流。但在实验中,MAX3221 的工作电流会在与串口通信的过程

中短时间瞬时增大,以至于使电压降低到不能正常工作的地步。

为此,我们没有使用任何接口芯片做电平转换,而是使用电阻分压后直接接在串口上,如图 4 所示。经实践证明,这样的电路完全可以满足串口通信的需要,完成 RS232 串口信号的收发。

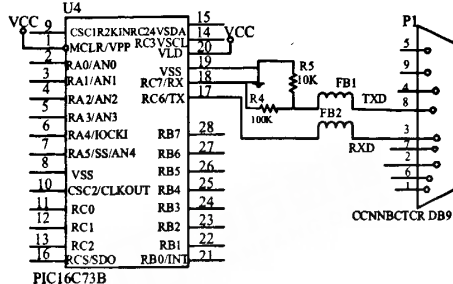


图 4 读卡器的串行接口电路

4.5 IC 卡插卡状态监控电路

在读卡器工作状态中,随时会遇到拔插 IC 卡的异常动作。在出现异常动作后,读卡器必须立即有所反应。因此,单片机必须使用中断来获取 IC 卡的拔插信息。PIC 单片机的外部中断有两种,一种是边沿触发,另一种是电平跳变触发。在边沿触发中,可以选择上升沿或下降沿触发;而电平跳变触发中,无论是从高电平跳变到低电平还是从低电平跳变到高低电都会触发中断。在读卡器的设计中,我们使用了电平跳变触发。在 IC 卡的卡座中,都会提供相应的管脚检测 IC 卡是否插入。在设计中,我们使用了常开触点的 IC 卡卡座。常开触点的卡座两个检测管脚一个接地,另一个接在单片机的 RB4 口上,并接上拉电阻。当未插入 IC 卡时,RB4 因为上拉电阻所以为高电平。当此时插入 IC 卡,常开触点闭合,两个管脚短路,RB4 由高电平变为低电平,发生一次电平跳变,触发中断,进行插入 IC 卡的相应处理。当拔出 IC 卡时,常开触点打开,两个管脚断开,RB4 由低电平变为高电平,又发生一次电平跳变,再次触发中断,进行拔出 IC 卡的相应处理。相应的控制电路如图 5 所示。当检测到 IC 卡拔出时,除了中断正在进行的通信外,还要切断 IC 卡的供电电源。

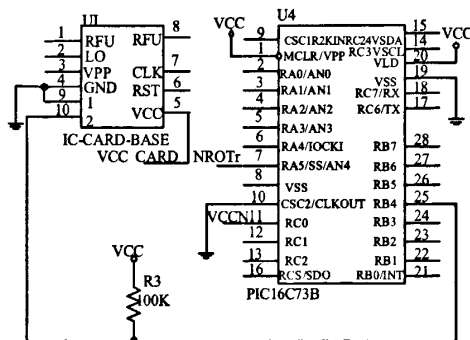


图 5 IC 卡插卡状态监控电路

在图 5 中,IC 卡的电源 VCC CARD 是通过三极管 T1

(下转第 145 页)

同时打开,进行加气,电磁阀一般都有大阀和小阀,经过大阀罐的气多,小阀罐的气少,不能在加的气快要达到要求时,两个阀一起关,这样容易造成事故,就是基于这样的考虑,才有了大小阀,当气加到一定的程度时,也就是气快加好的时候,会执行一个操作,来关闭大阀,只把小阀打开,通过小阀的气的压力小,不会造成事故,小阀也不是已经在加足了的情况下才会关闭,也是加到一定的程度下就会启动关闭小阀的命令,这是因为一个惯性的原因,当执行了关闭阀门的命令后,并不是说这个阀门马上就没有气通过了,由于惯性,还会有少量的液化气通过,而且小阀关闭时,液化气基本上要加好,完全可以满足实际的要求;当小阀关闭后,一次加气就完成,完成后,低层控制器会将本次加气的相关数据传送到上位机,上位机将相关数据存储起来;当一个气罐加完气后,再对另一个气罐进行加气,这时候只需按下加气按钮,会重复执行类似上次的加气操作。

5 系统的主程序流程图

主程序流程图如图4所示。

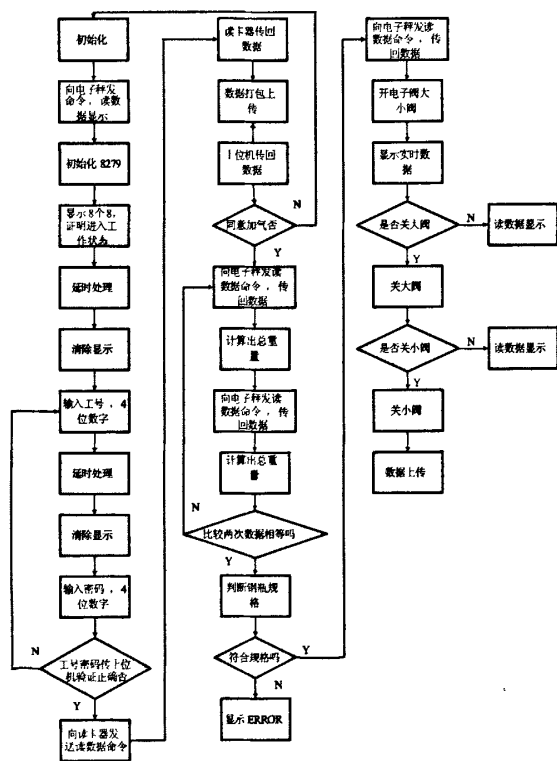


图4 系统主程序流程图

6 结束语

MCS-51 单片机体积小、重量轻、抗干扰能力强、对环境要求不高、价格低廉、可靠性高、灵活性好、适合于现场控制。本系统已经应用于液化气站,系统的测试表明,低层控制器能够很好完成现场罐气,对钢瓶规格判断无误,没有误动作,并且能够及时与上位机、电子秤和读卡器进行通信,保证数据传输无误,能够较好的完成现场的控制。

本文作者创新点: 对于液化气罐装现场如何判定是本厂提

供的气罐,采用了射频技术实现液化气罐的识别,这样对于发生液化气罐爆炸的事故,责任容易明确,不会再出现不能确定这个液化气罐所属的单位,具体实现上对于不是本厂提供的液化气罐,系统会自动拒绝加气,对于如何实现对各个加气点的监控,采用了基于 Internet 的技术,实现了远程监控。

参考文献

- [1]GM812X 通用异步串口扩展芯片 应用手册,2004
- [2]熊庆国,贺风云.多片 8279 与单片机及键盘/显示器接口电路设计,2002
- [3]马鸿文.基于 AT89C52 单片机的自动存取柜的设计与实现.微计算机信息,2002,22,1-2

作者简介: 聂振华 (1976-), 男 (汉族), 陕西西安人, 重庆通信学院, 助教、硕士, 主要从事嵌入式技术研究。

Biography: NIE Zhen-hua (1976-), male (han nationality), xi'an city shanxi Province, Chongqing communication college, Assistant, Master, engaged in embedded technology.

(400035 重庆 重庆通信学院) 聂振华 李广位 李映成

(Chongqing communication college, Chongqing 400035, China)

NIE Zhen-hua LI Guang-wei LI Ying-cheng

通讯地址: (400035 重庆 重庆通信学院) 聂振华

(收稿日期: 2008.10.05) (修稿日期: 2008.10.25)

(上接第 135 页)

提供的。当检测到 IC 卡拔出时, 将 VCON 置为高电平, 使三极管 T1 工作在截止状态, 即可切断 IC 卡的供电电源。当检测到 IC 卡插入时, 首先应当将 VCON 置为低电平, 使在 T1 工作在导通状态, 恢复 IC 卡的供电。然后检测供电是否短路, 这是通过检测 SHORT 信号完成的。如果供电正常, 则执行 IC 卡初始化程序。

本文作者创新点: 根据串口窃电 IC 卡读写器设计技术思路, IC 卡读写器采用低功耗元器件如低功耗单片机 PIC16C73B 等, 同时采用分离元件来取代 MAX 系列的 RS232 接口电路, 实现了无需外接电源的串口 IC 卡读写器。

参考文献

- [1]李向明, 井俊凯, 孙军, 刘明兰. 基于 MSP430F413 的 IC 卡式智能水表的研制[J]. 微计算机信息, 2007, 6-2: 87-88
- [1]沈红卫. 单片机应用系统设计实例与分析[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2003.
- [2]王爱英. 智能卡技术[M]. 北京: 清华大学出版社, 1996.1.

作者简介: 杜林 (1978-), 男 (汉族), 四川眉山人, 中山大学硕士研究生, 广东肇庆广播电视大学讲师, 研究方向: 智能控制, 网络安全。

Biography: DU Lin (1978-), Male, Han Nationality, Born in Sichuan Meishan, Lecturer, Master Degree, Research Fields: Intelligent Control, Network Security.

(526060 广东 肇庆 广东肇庆广播电视大学) 杜林

(Zhaoqing Television University, Guangdong Zhaoqing 526060) DU Lin

通讯地址: (526060 广东肇庆市古塔中路 27# 广东肇庆广播电视大学远管中心) 杜林

(收稿日期: 2008.10.05) (修稿日期: 2008.10.25)

基于PIC单片机的低功耗读卡器硬件设计

作者: [杜林, DU Lin](#)
作者单位: [526060广东,肇庆,广东肇庆广播电视大学](#)
刊名: [微计算机信息](#) 
英文刊名: [MICROCOMPUTER INFORMATION](#)
年, 卷(期): 2008, 24(32)
引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [李向明, 井俊凯, 孙军, 刘明兰](#) 基于MSP430F413的IC卡式智能水表的研制[期刊论文]-[微计算机信息](#) 2007(17)
2. [沈红卫](#) [单片机应用系统设计实例与分析](#) 2003
3. [王爱英](#) [智能卡技术](#) 1996

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [李淑琴, 陈林, 范蟠果, Li Shuqin, Chen Lin, Fan Panguo](#) [射频识别非接触式IC卡读卡器的设计](#) -[计算机测量与控制](#)2007, 15(3)

非接触式IC卡技术成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了无源、免接触问题;该非接触式IC卡读卡器是以射频识别技术为基础,以Mifare卡作为读卡器识别对象,采用非接触式IC卡读卡器核心读写模块MFR5000和单片机来设计的;具体阐述了非接触式IC卡读卡器硬件电路和软件开发,给出了硬件原理图并对其作了详细的说明;实际使用表明,该读卡器性能稳定,功耗低,抗干扰能力强,免接触读写距离可达10cm.

2. 期刊论文 [林芊, 朱延钊, LIN Qian, ZHU Yanzhao](#) [基于MCS-51的Mifare智能IC卡读卡器软件设计](#) -[电子工程师](#) 2007, 33(11)

Philips公司的Mifare技术是当今非接触式IC智能射频卡的主流技术.Mifare智能IC卡具有高度安全、高可靠性及分区的存储结构特点,支持一卡多用,结合以单片机和读卡模块为核心的系统,可应用于广泛领域.本文主要着眼于读卡器软件系统的开发,介绍了智能IC卡及其读卡器的工作原理,详细分析单片机使用SPI方式与IC卡通讯的原理与时序算法,详细分析针对数据稳定性的数据存储模式和读写算法,并给出主体程序流程及代码.本软件系统主要从通用性的角度进行设计,实现基本的、稳定性高的读写功能,在此基础上针对具体应用添加若干辅助程序,即可满足多种应用需求,具有很好的可移植性.

3. 期刊论文 [李鹏, 成理, LI Peng, CHENG Li](#) [基于MF RC500型读卡器的无源RFID系统设计](#) -[国外电子元器件](#)2006(4)
在对射频识别(RFID)系统的组成和原理进行分析的基础上,提出基于Philips公司MF RC500型读卡器和AT89S51型单片机实现的射频识别读写器的设计方法.首先介绍RFID系统的组成及MF RC500的特性,接着给出由AT89S51型单片机和MF RC500构建无源RFID系统的原理设计,以及对Mifare S50卡的读写流程.

4. 期刊论文 [杨秀萍, 刘嵩岩, YANG Xiu-pin, LIU Song-yan](#) [HWZ-201型逻辑加密IC卡读卡器的实现](#) -[黑龙江大学自然科学学报](#)2001, 18(2)

介绍了一种IC卡读卡器的设计,读卡器为PC机扩展卡形式,用89C51单片机及74LS373和74LS244芯片实现与PC机数据通信,用单片机P1口实现对IC卡操作。

5. 学位论文 [代世宝](#) [嵌入式射频识别系统\(RFID\)的研究与实现](#) 2007

现代信息技术的迅猛发展使得射频识别系统需要处理的信息量急剧增加,研制一种新型的能够自动接收和管理数据的读卡器是极为必要的.然而,在绝大多数的射频识别应用领域,采用C51系列单片机作为主控芯片.C51系列主控芯片有着设计简单、实用、成本低等特点,但是在半导体产业飞速发展的今天,ARM、MIPS、PowerPC系列芯片为RFID提供了一个新的选择. 本文介绍了RFID系统的组成以及工作原理,并给出了一些相关的RFID通信协议.硬件方面,选择了Philips公司的ZL5000射频读写模块,设计了基于LPC2131处理器的RFID系统,包括读卡、天线、以太网接口、MCU硬件设计等.软件方面,利用C与汇编语言的混合编程实现Bootloader,将μC/OS-II嵌入式操作系统移入到处理器中,在ADS1.2下进行读卡器的软件设计,完成整个射频识别的读写功能. 针对RFID的多卡识别问题,对反碰撞算法进行了研究,对ALOHA算法提出了一种改进的ALOHA反碰撞算法模型,并对其进行了仿真,仿真结果表明该算法在识别的效率和时间上有明显的提高.为实现应用软件与硬件系统之间的通信,利用VisualC++6.0开发了RFID系统的串口中间件.为实现读卡器的局域网通信,利用RTL8019芯片组建LPC2131的以太网通信接口。

6. 期刊论文 [戴云洁](#) [带USB和智能读卡器接口的C51微控制器](#) -[国外电子元器件](#)2003(11)

ATMEL公司是51单片机生产厂家之一,该公司新推出的AT8xC5122系列微处理器支持USB和读卡器,并且具有两种封装形式,可以方便地应用于多种场合和仪器中.

7. 期刊论文 [高建卫, 应武](#) [一种基于单片机直接读写的IC卡读卡器](#) -[世界电子元器件](#)2003(9)

本文详细介绍了一种基于单片机直接读写的IC卡读卡器设计的思路和方法,并给出了相应的程序流程和程序实例.

8. 会议论文 [姜滦生, 李海滨](#) [基于单片机的远程管理系统的接口设计](#) 2003

针对地域分散而难以进行实时性统一管理的问题,介绍了一种能将非接触卡的便捷性、快速性及以太网通信的远程性、实时性融为一体的考勤管理系统的接口设计.以MCS-51单片机、SUNBEST公司的IFD4001感应读卡器模组和EIRRU公司的CS8900A以太网控制器为例,给出了单片机与读卡器的串行接口设计、单片机与上位机的以太网接口设计.

9. 学位论文 [黄菊生](#) [基于智能IC卡的网络门禁系统设计与开发](#) 2003

该文介绍了智能IC卡网络门禁系统的设计与开发,详细分析了系统的硬件设计和软件设计,给出了制作非接触式智能IC卡读卡器的电路原理图和印刷电路板制作PCB图,以及主要程序设计的流程图和程序.读卡器主要由射频天线、读卡模块、RS485通信接口及单片机控制系统组成,能读写荷兰Philips公司的Mifare非接触式智能射频卡,读卡距离约10cm.当没有卡进入读卡能量范围时,系统显示时钟,当有卡进入时则读卡内数据并将卡号显示在数码显示器上.通过RS485接口与PC机组成通信网络系统,读卡器平时可独立工作,PC机会每隔一定时间访问读卡器,用PC机上的时钟统一校准读卡器上的时钟,并读取存储器内的读卡数据,以便读卡器中的数据得到及时处理.经过反复测试,系统运行正常,稳定可靠.读卡器采用内部集成有8K字节Flash程序存储器的AT89C52单片机作控制器,扩展有带备用锂电池的实时时钟、数据存储寄存器、8个LED显示器及显示驱动.除此以外还扩展有状态指示灯和蜂鸣器用于读卡状态

指示、校时成功指示和数据传送成功指示. 系统全部采用串行接口芯片, 其接口管脚少、连线简单, 有利于缩小读卡器的体积, 降低功耗. 该读卡器除了作监狱管理门禁用外, 还可扩展其它别的用途, 实现一卡多用.

10. 期刊论文 [吴伟, 马文丽, 梁斌, 郑文岭, WU Wei, MA Wen-li, LIANG Bin, ZHENG Wen-ling 用单片机构建带USB接口的CF读卡器 - 上海大学学报 \(自然科学版\) 2005, 11 \(6\)](#)

介绍了Compact Flash Card(以下简称为CF卡)的性能特点, 在此基础上, 用单片机实现了基于USB 1.1协议的CF卡接口, 能够读取各种型号的CF卡, 可作为通用的CF读卡器.

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_wjsjxx200832058.aspx

下载时间: 2010年1月1日